

산업 데이터 플랫폼 · 기술 문서

현장 신호의 수집부터 생산 분석, MES·3D 운영과 독립 관측까지

프로젝트 개요

다섯 프로젝트를 연결해 생산 명령과 실제 피드백, 원본 데이터의 품질, 작업 맥락과 계산 결과를 추적하는 산업 데이터 플랫폼을 구성했습니다. 단순 화면 소개보다 서비스 간 데이터 계약과 장애·품질 처리 기준을 중심으로 구현 내용을 정리했습니다.

프로젝트 / 핵심 영역	구현 내용과 다음 단계 연결
PLC Simulation	이기종 장비를 동일한 통신·운영 모델로 연결
IIoT Gateway	현장 주소를 품질 정보가 있는 표준 데이터로 전환
OEEAnalyzer	생산 지표에 계산 근거와 신뢰도를 함께 제공
TwinForge	MES 작업 맥락과 실시간 설비 상태를 운영 화면에 통합
DataNexus Analytics	원본 표본과 분석 결과를 독립 경로에서 교차 관측

전체 연동 흐름

PLC 생산 신호 → Gateway OPC UA → OEEAnalyzer 기간 분석 → TwinForge 운영 화면. TwinForge의 작업지시 맥락은 OEEAnalyzer 계산 경계를 제공하며, DataNexus는 Kafka 표본과 OEE API 결과를 별도 경로로 읽습니다.

핵심 엔지니어링 역량

① 프로토콜별 구현을 공통 계약으로 추상화 ② 품질·시각·출처를 포함한 데이터 모델 설계 ③ 실시간 UI와 서버 상태 동기화 ④ 명령 쓰기와 관측 권한 분리 ⑤ 통합 시나리오와 수용 기준을 통한 검증

기술 구성

OPC UA · Modbus · MQTT · Kafka · MySQL · TimescaleDB · SignalR · React · Zustand · Three.js · Docker. 각 기술의 사용 위치와 처리 책임은 프로젝트별 설명에 연결했습니다.

문서의 범위

현재 저장소의 프로젝트 설명과 기존 검증 기록을 기반으로 작성했습니다. 개인 식별정보, 연락처, 소속, 학력은 수록하지 않았습니다. 참여 기간·직책·기여율 및 상용 성과 수치는 확인 자료가 없어 기재하지 않았습니다. 검증 기록은 이번 문서 편집에서 재실행한 결과가 아닙니다.

PROJECT 01 / TECHNICAL CONTRACT

PLC Simulation

이기종 장비를 동일한 통신·운영 모델로 연결

The screenshot displays the PLC Simulator interface. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, PLC Nodes, Driver Configuration, Tag Monitor (selected), Data Mapping, Logs & Events, and Settings. The main area is titled 'LIVE TAG TREE, VALUES, AND EDITOR' and 'Simulation and Tag Monitor'. It is divided into two panels: 'Tag Explorer' on the left and 'Data Monitor & Editor' on the right. The 'Tag Explorer' shows a tree structure of tags under 'Modbus TCP Device Simulator', including Coils, Controls, Discrete Inputs, Holding Registers, Input Registers, Measurements, and OEE. The 'Data Monitor & Editor' panel shows a table of current values and timestamps for various tags, with a 'Refresh' button. The table columns are ADDRESS, NAME, DRIVER, TYPE, VALUE, QUALITY, and TIMESTAMP. The bottom status bar indicates 'System Status: Online / 1 connected', 'Connected Drivers: 1', 'Loaded Tags: 17', and 'Uptime: 00:47:22'.

ADDRESS	NAME	DRIVER	TYPE	VALUE	QUALITY	TIMESTAMP	
00001	Valve_CTRL Coil	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	6000	0시 43분 58초.398	Write
40016	Ack_Reason Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	0	6000	0시 43분 58초.398	Read only
40013	Ack_Sequence Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	2	6000	0시 43분 58초.398	Read only
40014	Ack_Status Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	3	6000	0시 43분 58초.398	Read only
40012	Command_Sequence Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	2	6000	0시 43분 58초.398	Write
40011	Command_Type Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	0	6000	0시 43분 58초.398	Write
40015	Control_Mode Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	1	6000	0시 43분 58초.398	Read only
40001	Speed_Setpoint Control	Modbus TCP Device Simulator	Int16	1800	6000	0시 43분 58초.398	Write
10001	Run_FB Discrete_Input	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	6000	0시 43분 58초.398	Read only
40010	Alarm_Bits Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Word	0	6000	0시 43분 58초.398	Read only
40003	Temp_PV Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	65.6	6000	0시 43분 58초.398	Read only
30001	Pressure_PV Input_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	4.68	6000	0시 43분 58초.398	Read only

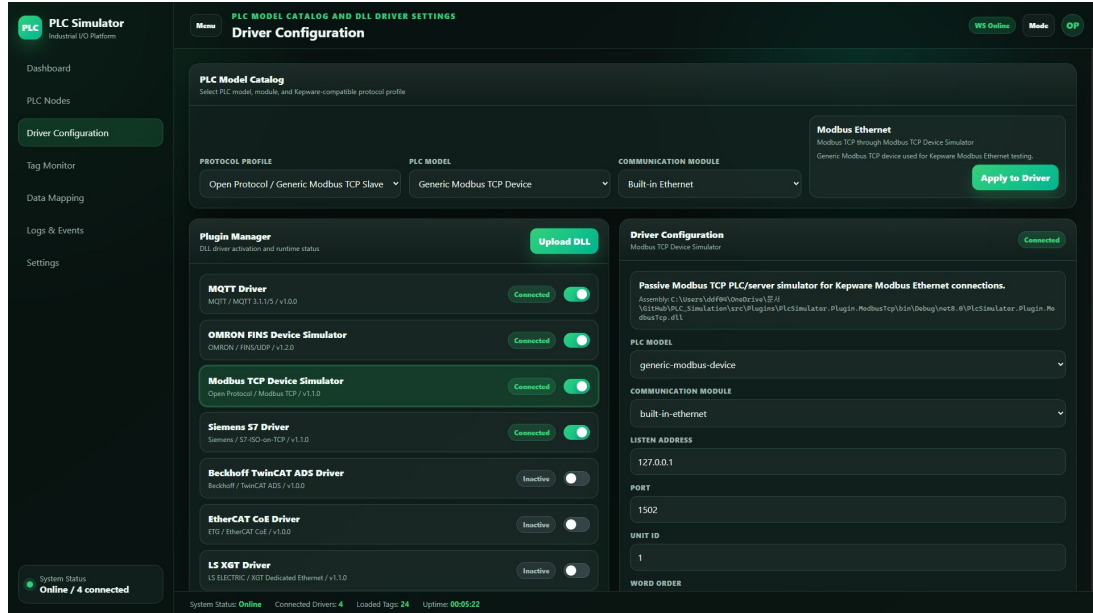
실시간 태그 모니터 | 명령 태그의 Write와 PLC 소유 피드백의 Read-only를 구분하고 값·품질·시각을 함께 표시합니다.

처리 단계	구현 방식과 동작
플러그인 검색과 프로파일 적용	시작 시 공통 IPlcDriver 구현을 DLL에서 찾습니다. PLC 모델을 선택하면 프로토콜, 모델, 통신 모듈 기본값을 병합하고 드라이버를 재구성한 뒤 태그를 검색합니다.
1초 주기 폴링	MonitorBackgroundService가 활성 드라이버를 순회합니다. 연결이 끊긴 드라이버는 재연결하고, 발견한 태그 목록을 읽어 ID별 최신 값과 품질을 갱신합니다.
태그 쓰기와 확인	API가 태그 ID 또는 주소를 찾고 드라이버가 데이터 형식과 PLC 바이트 순서에 맞춰 값을 변환합니다. 성공 응답 뒤 캐시를 GOOD 품질로 갱신합니다.
WebSocket 스냅샷	/ws/monitor가 드라이버 상태, 태그 값, 데이터 매핑과 통신 로그를 전송합니다. 화면은 전체 새로고침 없이 연결 배지와 숫자를 갱신합니다.

PROJECT 01 / DATA & FAILURE HANDLING

PLC Simulation · 처리 상세

데이터 계약과 오류 처리 기준



드라이버 구성 | 모델·프로파일·통신 옵션을 하나의 설정 흐름으로 묶어 이기종 장비 연결을 구성합니다.

읽기 순서

1. 활성 드라이버의 연결 상태를 확인하고 필요하면 재연결합니다.
2. 태그가 없으면 드라이버에서 주소와 데이터 형식을 검색합니다.
3. 프로토콜별 Read 프레임을 보내고 응답을 공통 TagValue로 변환합니다.
4. 태그 ID별 최신 값, 품질, 시각을 저장하고 WebSocket으로 전달합니다.

오류 처리

한 드라이버의 통신 실패는 로그에 남기고 다른 드라이버 폴링은 계속합니다. 비활성 드라이버 쓰기와 존재하지 않는 태그 요청은 서버에서 거부하며, 다음 폴링 주기에 재연결을 시도합니다.

OEE 생산 신호

Docker 데모의 Modbus 드라이버는 기존 속도·온도 태그와 분리된 누적 생산 계약을 제공합니다. Total Count와 Reject Count, Counter Epoch는 2-register Int32이고 Machine State는 Int16입니다. Counter Epoch가 바뀌면 Analyzer는 이전·이후 증가분을 이어 붙이지 않습니다.

구현 범위의 경계

통신 시뮬레이터와 Docker 연동을 통한 검증입니다. 모든 제조사 실장비의 호환성이나 현장 도입 실적을 의미하지 않습니다.

PROJECT 02 / TECHNICAL CONTRACT

IloT Gateway

현장 주소를 품질 정보가 있는 표준 데이터로 전환

IloT Gateway

Data Access

Historian

Aggregation

Alarm & Condition

Monitoring

System

Data Access Configuration

Guide

Engine Running

Data Access / Channel List / DockerModbus / PlcSimulation

PlcSimulation / Tags

Communication tags refresh values from the device. Calculated values belong in Custom Tags.

← Back

+ Add Tag

TAG NAME	SOURCE	ADDRESS	DATA TYPE	SCAN RATE	ACCESS	ACTIONS
Ack_Reason	Communication	40016	Int16	500 ms	R	
Ack_Sequence	Communication	40013	Int16	500 ms	R	
Ack_Status	Communication	40014	Int16	500 ms	R	
Command_Sequence	Communication	40012	Int16	500 ms	R/W	
Command_Type	Communication	40011	Int16	500 ms	R/W	
Control_Mode	Communication	40015	Int16	500 ms	R	
Counter_Epoch	Communication	40025	Int32	500 ms	R	
Reject_Count	Communication	40022	Int32	500 ms	R	
Machine_State	Communication	40024	Int16	500 ms	R	
Total_Count	Communication	40020	Int32	500 ms	R	
Run_Feedback	Communication	10001	Bool	500 ms	R	
Speed_PV	Communication	40002	Int16	500 ms	R	

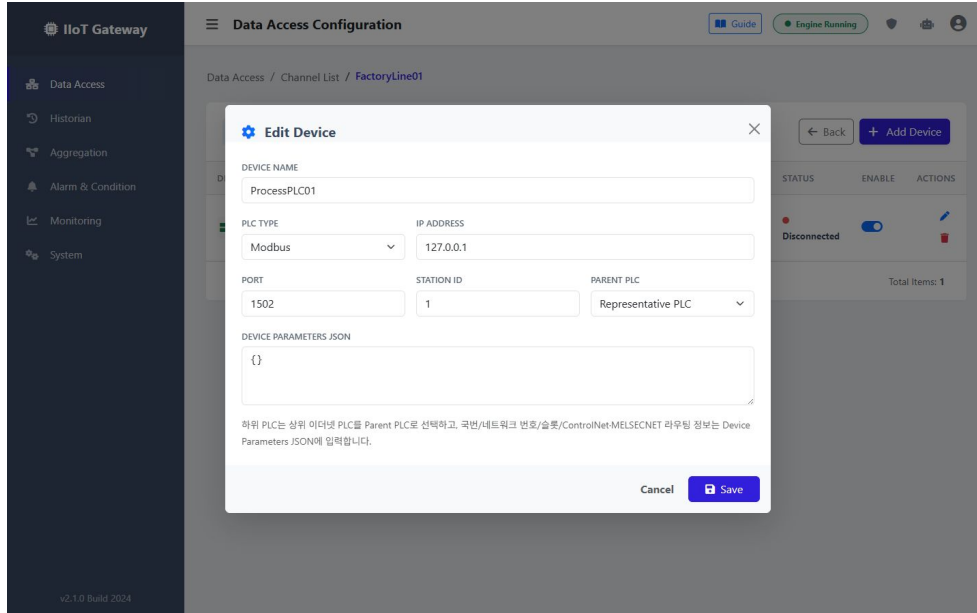
OPC UA 태그 구성 | PLC 주소-데이터 형식-접근 권한을 표준 태그로 정의하고 생산 신호를 상위 서비스에 제공합니다.

처리 단계	구현 방식과 동작
Channel → Device → Tag	Channel이 드라이버를 선택하고 Device가 엔드포인트를, Tag가 PLC 주소, 형식, 권한과 Scan Rate를 정의합니다. Repository가 이 구성을 MySQL에 저장합니다.
Scan Rate 기반 수집	Active 노드가 읽을 시점이 된 태그만 선택합니다. 드라이버 응답의 값, 품질, 형식과 Source Timestamp를 표준 DataAccess 경로에 저장합니다.
캐시에서 파생되는 기능	알람은 1초마다 HiHi-High-LoLo-Low를 평가하고 상태 전환 때만 이벤트를 냅니다. Historian은 최소 100ms 주기로 값을 샘플링합니다.
안전한 외부 제공	OPC UA가 계층형 주소 공간과 인증서 정책을 제공합니다. Active/Standby와 fencing token은 수집, 서버와 저장이 한 노드에서만 실행되도록 제어합니다.

PROJECT 02 / DATA & FAILURE HANDLING

IIoT Gateway · 처리 상세

데이터 계약과 오류 처리 기준



디바이스 연결 설정 | Channel 아래의 Device에 PLC 종류와 연결 옵션을 지정해 드라이버 실행 구성을 만듭니다.

수집에서 OPC UA까지

1. 설정 저장소에서 활성 Channel, Device와 통신 태그를 읽습니다.
2. Driver Key로 프로토콜 DLL을 선택하고 장치 연결 옵션을 구성합니다.
3. 성공한 값을 DataAccess.Channel.Device.Tag 경로의 캐시에 기록합니다.
4. OPC UA Read가 같은 캐시를 조회해 값과 품질을 외부 클라이언트에 제공합니다.

품질과 장애 처리

PLC 읽기 실패 시 해당 태그를 Bad 품질로 바꾸어 오래된 값을 정상으로 오해하지 않게 합니다. Historian cache miss도 0으로 저장하지 않습니다. 설정 변경 신호가 발생하면 OPC UA 서버가 주소 공간을 다시 생성합니다.

OEAnalyzer 제공 경로

통합 binding은 namespace URI `http://examples.org/UA/DataAccess/`를 세션의 namespace table에서 해석하고 Total 40020, Reject 40022, State 40024, Epoch 40025 노드를 함께 읽습니다. 이때 값만 넘기지 않고 각 노드의 StatusCode와 Source Timestamp를 계산 입력에 포함합니다.

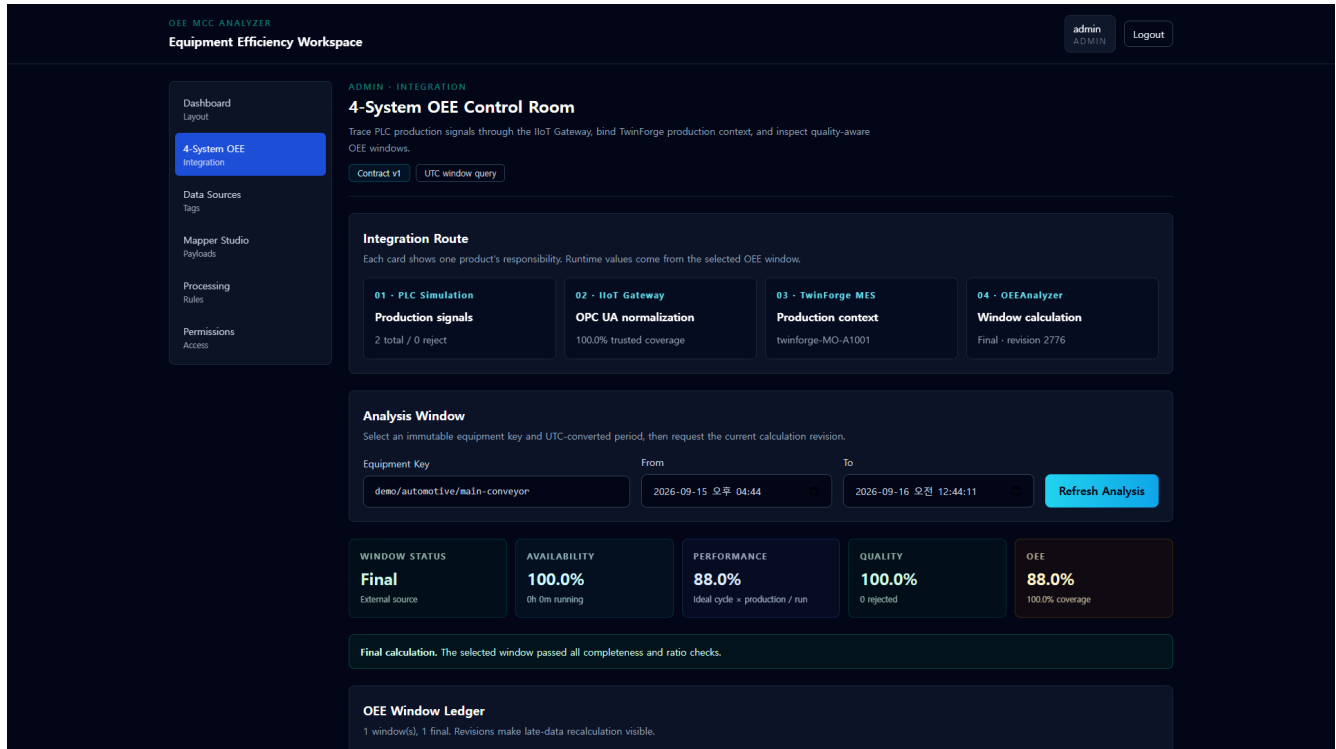
구현 범위의 경계

일부 설정 화면은 인메모리 구성 모드에서 촬영한 기록입니다. 설정 UI의 표시와 실제 영속 저장·장애 전환의 검증 범위를 구분합니다.

PROJECT 03 / TECHNICAL CONTRACT

OEEAnalyzer

생산 지표에 계산 근거와 신뢰도를 함께 제공



연동 경로와 기간 OEE | Gateway 계측과 TwinForge 맥락이 분석 Window로 이어지는 경로, 상태와 coverage를 함께 보여줍니다.

처리 단계	구현 방식과 동작
네 노드 batch read	Worker가 1초 목표 주기로 Total, Reject, State와 Epoch를 같은 OPC UA 세션에서 읽습니다. namespace index를 고정하지 않고 namespace URI를 연결마다 해석합니다.
품질과 시각을 포함한 sample	equipmentKey, source instance-mode, mapping version, 원본·수신 UTC, 네 StatusCode와 source path를 eventId와 함께 Kafka에 보존합니다. UInt64 범위 카운터는 문자열로 직렬화합니다.
계획 구간과 카운터 증가분	계획정지를 제외한 시간에서 Running 초를 합산하고 동일 epoch-source-mapping의 Good 표본 사이 증가분만 생산·불량으로 인정합니다.
숫자와 신뢰도 동시 반환	$A = \text{Run} / \text{Planned}$, $P = \Delta\text{Total} \times \text{IdealCycle} / \text{Run}$, $Q = (\Delta\text{Total} - \Delta\text{Reject}) / \Delta\text{Total}$ 을 계산하고 OEE와 coverage, status, reasons, revision을 같은 window로 저장합니다.

PROJECT 03 / DATA & FAILURE HANDLING

OEEAnalyzer · 처리 상세

데이터 계약과 오류 처리 기준

OEE Window Ledger								
1 window(s), 1 final. Revisions make late-data recalculation visible.								
CONTEXT / WINDOW	STATUS	A / P / Q	OEE	COVERAGE	PRODUCTION	REVISION	DIAGNOSTICS	
twinforgemmoa1001 26. 9. 16. 오전 12:44:05 → 26. 9. 16. 오전 12:44:11	Final	100.0% / 88.0% / 100.0%	88.0%	100.0%	2 total 0 reject	r2776 26. 9. 16. 오전 12:44:19	Complete	

기간 계산 원장 | A/P/Q/OEE와 생산·불량 증가분, coverage, revision을 같은 행에서 대조합니다.

Production context 계약

1. TwinForge가 MES 시작 이후 수집된 표본을 조회해 Source Timestamp를 계산 시작 경계로 선택합니다.
2. twinforgemmoa1001 context에 equipment key, order, product, UTC 시작·종료, ideal cycle, planned stops, Source Mode와 version을 담습니다.
3. PUT /api/integration/v1/production-contexts/{contextId}에 Idempotency-Key: contextId:version을 보냅니다.
4. 같은 version의 내용 충돌은 409, 기존 context와 기간이 겹치면 422로 거부됩니다.

완전성과 상태 판정

Good 표본이 stale 허용시간을 넘거나 timestamp가 충돌하고 epoch-source-mapping이 바뀌면 해당 구간 또는 증가분을 제외합니다. 부분 coverage에는 정상 OEE 값을 만들지 않습니다. 비율 위반은 Invalid, 데이터 근거가 부족하면 Incomplete, 늦은 이벤트 허용시간 전은 Provisional, 계산 분모가 없으면 NotApplicable, 조건을 모두 통과한 닫힌 구간은 Final입니다.

API 권한과 조회

모든 integration API는 JWT 인증 뒤 equipment_key claim과 기능별 scope를 검사합니다. 조회에는 integration:read, 맥락 저장에는 integration:context, 직접 sample 입력에는 integration:ingest가 필요합니다. 슬래시가 포함된 설비 키는 reverse proxy에서 깨지지 않도록 query parameter 형태도 제공합니다.

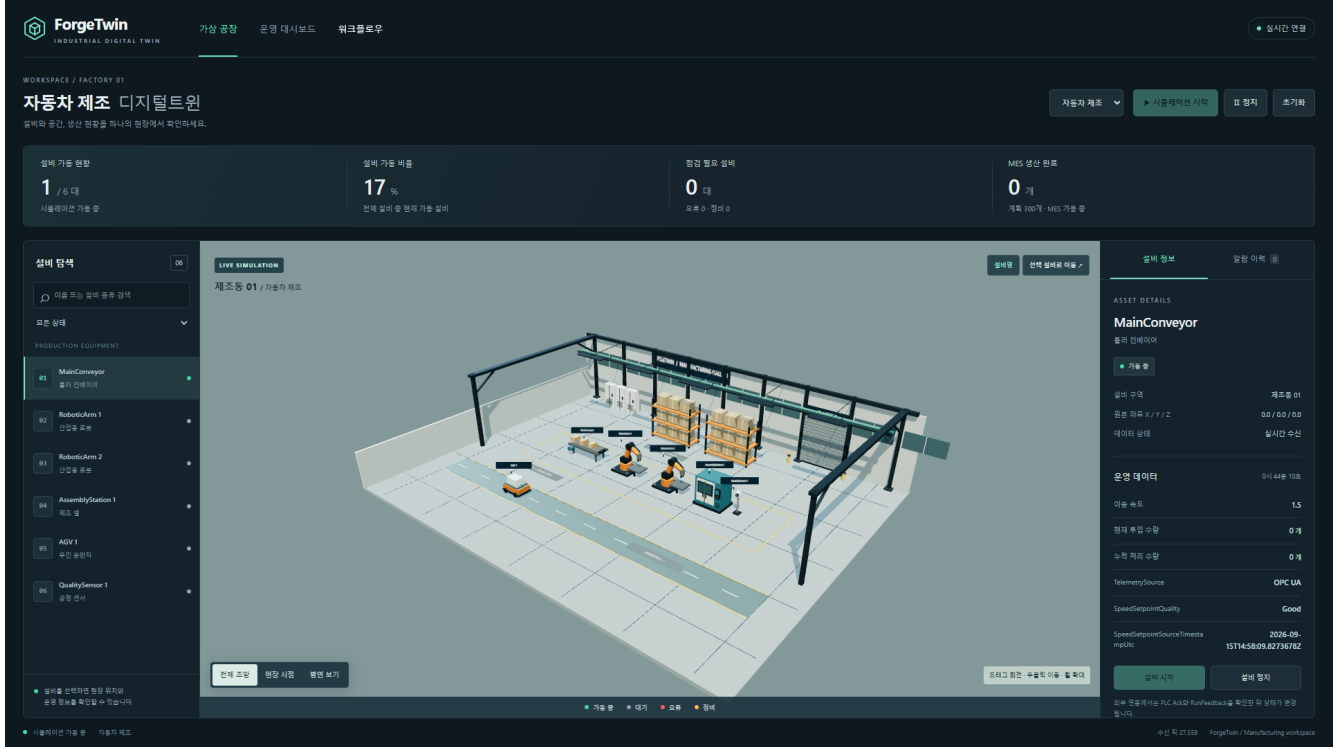
구현 범위의 경계

범용 Data Sources 및 3태그 Logic Builder와 Docker External 4신호 binding은 별도 경로입니다. 데이터가 부족한 기간을 정상 OEE로 채우지 않습니다.

PROJECT 04 / TECHNICAL CONTRACT

TwinForge

MES 작업 맥락과 실시간 설비 상태를 운영 화면에 통합



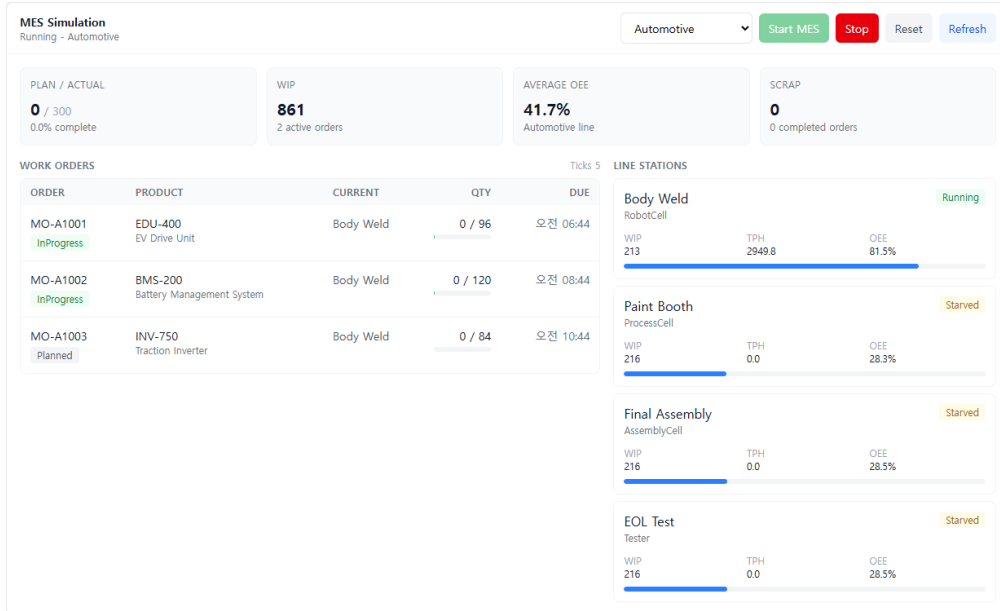
3D Digital Twin | 설비의 공간 배치와 상태를 같은 장비 모델에 연결해 운영자가 위치와 텔레메트리를 함께 확인합니다.

처리 단계	구현 방식과 동작
100ms 장비 톱	Industry Factory가 장비와 위치를 만들고 엔진이 각 장비의 Update를 호출합니다. 값, 위치, 상태와 알람 변경은 Event Bus에 발행됩니다.
SignalR과 3D 동기화	이벤트를 WebSocket으로 받은 Zustand Store가 설비 카드와 3D Scene의 공통 상태를 갱신합니다. 최근 텔레메트리 20개와 알람 100개를 유지합니다.
작업지시와 생산 진행	우선순위에 따라 최대 2개 작업을 동시에 Release합니다. 공정 진행에 따라 양품, 불량, WIP, OEE와 스테이션 상태가 갱신됩니다.
맥락 동기화와 분석 결과	Released 또는 InProgress 작업 중 우선순위가 높은 작업을 선택해 OEEAnalyzer에 맥락을 보냅니다. 반환된 A/P/Q/OEE, coverage와 reasons는 자체 MES OEE와 구분된 패널에 표시합니다.
위상 정렬 실행	노드를 연결 순서로 정렬하고 선행 Output을 후속 Input으로 전달합니다. 각 Executor의 Running, Success, Error 상태와 로그를 표시합니다.

PROJECT 04 / DATA & FAILURE HANDLING

TwinForge · 처리 상세

데이터 계약과 오류 처리 기준



MES 작업지시 | 작업지시별 진행률, 양품·불량·WIP와 스테이션 상태를 표시해 생산 맥락을 제공합니다.

외부 OPC UA 적용

1. OPC UA Client가 200ms Publishing Interval로 Gateway 노드를 구독합니다.
2. Equipment Binding이 노드 경로와 Twin 장비 속성을 연결합니다.
3. 정상 숫자에 value × scale + offset을 적용합니다.
4. 엔진이 값을 적용하고 SignalR 이벤트로 카드와 3D 오브젝트를 갱신합니다.

데이터 품질

연결 실패, 초기값 대기과 형식 오류를 서로 다른 Bad 품질로 구분합니다. 외부 모드에서는 내부 시뮬레이션 Update가 수신 값을 덮어쓰지 않습니다.

OEEAnalyzer 동기화

Docker 프로파일의 백그라운드 서비스는 3초마다 활성 MES 작업과 latest sample 경계를 맞추고 context를 upsert한 뒤 현재 UTC까지의 OEE window를 조회합니다. 사용자는 Sync now로 같은 과정을 즉시 실행할 수 있고, 브라우저는 통합 상태를 5초마다 갱신합니다. 결과가 Incomplete 또는 AwaitingSamples이면 충분한 Good 표본이 모일 때까지 OEE를 확정값처럼 표시하지 않습니다.

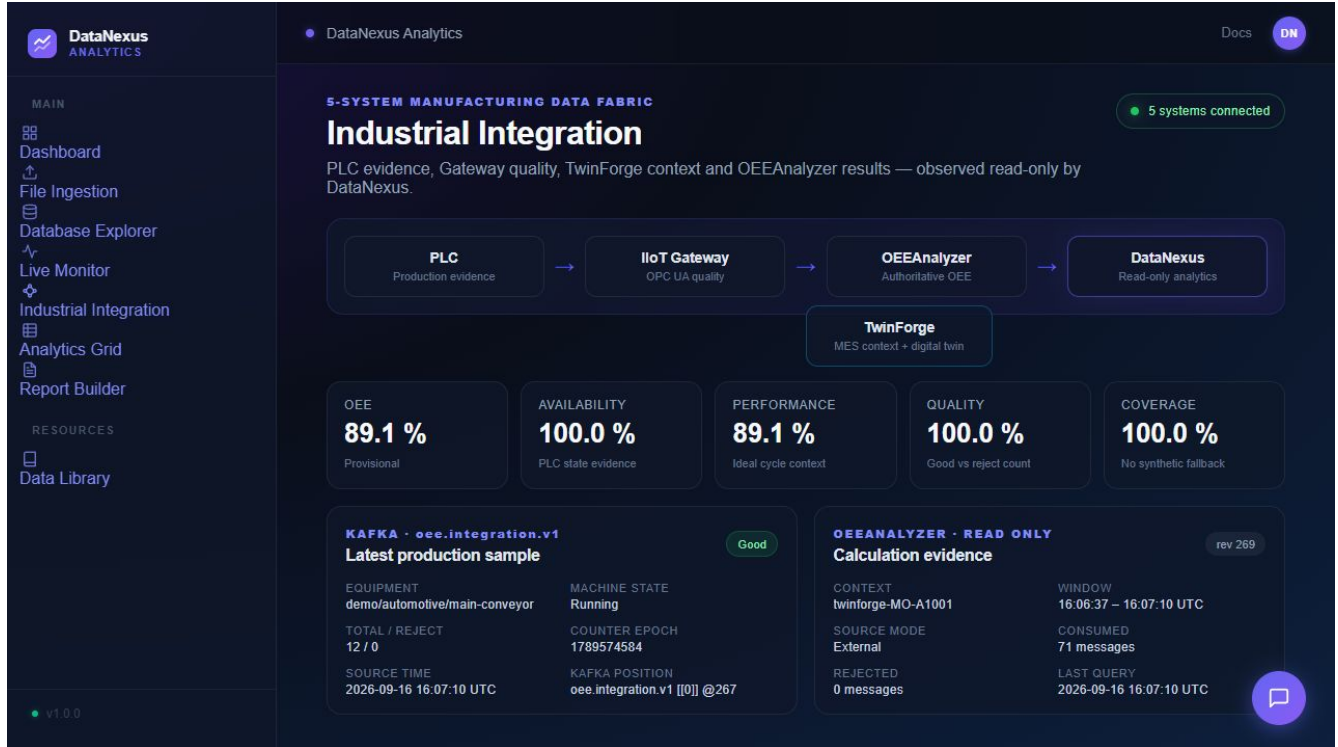
구현 범위의 경계

워크플로 Run은 브라우저 Store 기반 실행 시뮬레이션입니다. External OEE는 실제 API 결과이며, 3D 장면이나 워크플로 데모를 현장 자동화 운영 실적으로 표현하지 않습니다.

PROJECT 05 / TECHNICAL CONTRACT

DataNexus Analytics

원본 표본과 분석 결과를 독립 경로에서 교차 관측



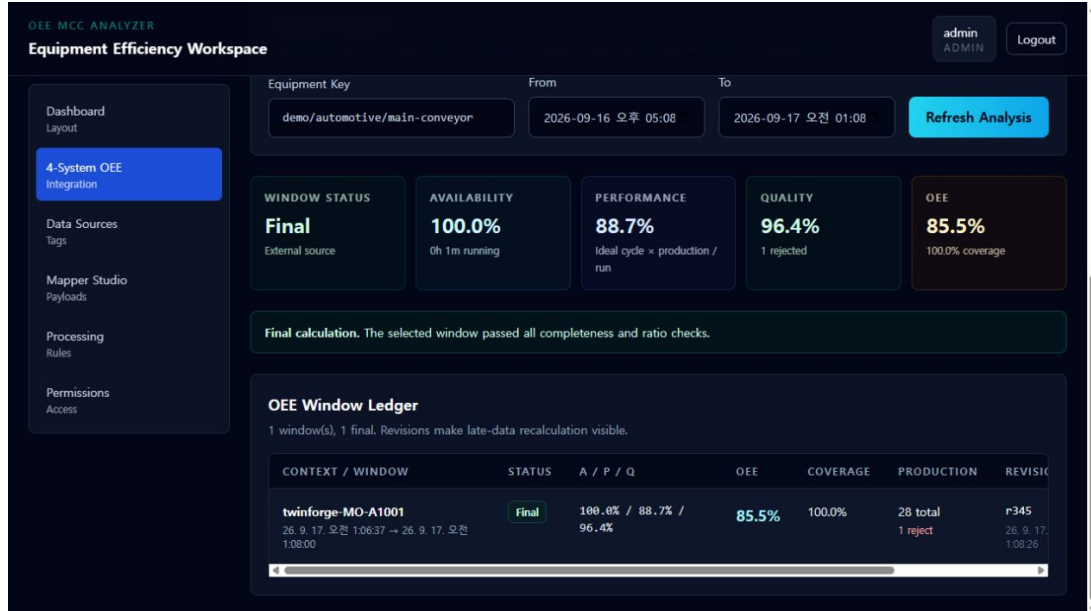
다섯 시스템 독립 관측 | Kafka 생산 표본과 OEEAnalyzer 계산 결과를 읽기 전용 경로에서 모아 연결 상태와 품질을 대조합니다.

처리 단계	구현 방식과 동작
독립 consumer와 수동 commit	datanexus-ooo-read-v1 전용 group으로 oee.integration.v1을 소비합니다. OEE 처리 Worker와 partition을 나누지 않으며, key-payload-schema·설비 허용 목록을 검증한 뒤에만 offset을 commit합니다.
OEEAnalyzer Window 읽기	JWT 로그인과 토큰 갱신으로 읽기 전용 API를 호출합니다. A/P/Q/OEE를 다시 계산하지 않고 coverage, status, reasons, revision, context와 함께 원본 결과를 보존합니다.
값보다 근거를 먼저 표시	source-received UTC, OPC UA 품질, schema-mapping version, Kafka partition-offset을 표본과 함께 유지합니다. Window가 Incomplete이거나 OEE가 null이면 정상값처럼 채워지지 않고 N/A와 원인을 표시합니다.
DLQ와 의존성 상태	잘못된 payload는 위치와 사유를 포함해 idempotent DLQ에 보존합니다. Kafka와 OEE API 연결 상태를 분리해 한쪽 장애가 다른 경로의 정상처럼 보이지 않으며, DataNexus 장애는 생산 제어와 OEE 계산을 멈추지 않습니다.

PROJECT 05 / DATA & FAILURE HANDLING

DataNexus Analytics · 처리 상세

데이터 계약과 오류 처리 기준



원천 OEE 결과 대조 | OEEAnalyzer의 Window와 ledger를 확인하는 근거 화면입니다. DataNexus가 지표를 재계산한 화면이 아닙니다.

수집 순서

1. Kafka key와 payload의 equipment key, v1 schema, UTC 시각, 품질과 필수 경로를 검사합니다.
2. 정상 표본의 설비 상태·카운터·source age·Kafka position을 저장하고 SignalR로 화면에 전달합니다.
3. OEEAnalyzer에서 같은 설비의 최신 Window를 조회해 context와 revision을 포함한 분석 결과를 갱신합니다.
4. 화면이 실시간 표본과 기간 Window의 출처·시각을 구분해 표시합니다.

권한 경계

DataNexus에는 integration:read와 허용된 equipment_key만 부여합니다. PLC·Gateway 쓰기, OEE sample/context 쓰기와 TwinForge 제어 API는 역할 범위 밖이며, 분석 화면이 생산 제어의 새로운 우회 경로가 되지 않도록 합니다.

검증 근거

Release 빌드 경고 0·오류 0, DataNexus 단위 테스트 14/14, Docker Compose 구성 검증과 5자 통합 runner를 통과했습니다. 수용 기준은 Kafka connected, OEE API connected, latest sample/window 존재, coverage 1.0, rejected 0입니다.

구현 범위의 경계

OEE를 재계산하거나 생산 제어에 참여하지 않습니다. 기존 테스트 수치는 당시 기록이며, 운영 규모나 장기 안정성을 보장하는 성능 수치로 사용하지 않습니다.

INTEGRATION / REVIEW CHECKLIST

통합 검증과 설계 판단

명령이 성공했다는 응답과 실제 상태가 바뀌었다는 근거를 분리합니다.

단계	확인 대상	판단 기준
제어	Command Type / Sequence / Ack	명령 sequence와 PLC Ack-feedback 대조
계측	Total / Reject / State / Epoch	네 노드 품질·시각·매핑 일치
맥락	작업지시 / 설비 / UTC 구간	동일 설비 키, 표본 경계와 context version
분석	A/P/Q/OEE / coverage / revision	결측·분모 부재·지연을 상태와 사유로 설명
소비	TwinForge / DataNexus	같은 Window 출처, 상태와 계산 근거 대조

장애 격리

PLC 드라이버 실패가 다른 폴링을 중단하지 않도록 하고, Gateway는 수집 실패를 Bad 품질로 전달합니다. DataNexus 장애가 생산 제어나 OEE 계산 경로를 중단하지 않도록 소비자를 분리했습니다.

데이터 신뢰성

캐시 누락을 0으로 저장하거나 부분 관측을 정상 OEE로 대체하지 않습니다. Source Timestamp, 품질, epoch, mapping version과 revision을 남겨 값이 만들어진 조건을 확인할 수 있도록 했습니다.

권한과 소유권

PLC 상태·생산 카운터는 PLC가 소유하고 외부에는 제한된 명령만 허용합니다. OEE API는 설비 claim과 기능별 scope를 검사하며 DataNexus는 조회 권한만 사용합니다.

검증 기록의 해석

기존 통합 기록은 Start·Stop·Reset, 1.8 m/s 설정값 추종, Good 생산 신호, context·coverage와 독립 소비 경로를 대상으로 합니다. 이번 작업은 문서 재구성으로, 서비스 빌드·단위 테스트·Docke 통합 검증을 새로 수행한 것은 아닙니다.

근거 문서

technical.html 및 PLC Simulation, IIoT Gateway, OEEAnalyzer, TwinForge, DataNexus의 개별 HTML 설명을 사용했습니다. 코드 단위의 추가 심사에서는 각 구현 저장소의 테스트와 통합 runner 실행 기록을 함께 확인할 수 있습니다.